una solució a ull d'aquesta última equació diofàntica és $y = -5, z = -2$. Substituïnt a x, trobem una solució del sistema (2): $x = 7 + 10(-5) = -43$. Com que $\text{mcm}(10, 24) = 120$ i que $-43 = 77$ (mòd 120) resulta que les solucions del sistema (2) són tots els enters x que satisfan: $x \equiv 77$ (mòd 120). O equivalentment, els enters de la forma:

$$x = 77 + 120t, \text{ per un cert } t \text{ enter.}$$

Responem ara a l'enunciat:

$500 \leq 77 + 120t \leq 700 \Leftrightarrow \frac{500-77}{120} \leq t \leq \frac{700-77}{120} \Leftrightarrow 3,52 \leq t \leq 5,19 \Leftrightarrow t \in \{4, 5\}$.

Per tant, les solucions demanades són dues:

$$x = 77 + 120 \cdot 4 = \boxed{557}, \quad x = 77 + 120 \cdot 5 = \boxed{677}.$$

Examen final 10/juny/2022

Problema 1

Demostreu que per a tot $n \geq 2$ es compleix que $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} > \frac{1}{2n}$.

Expliciteu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 2$.

La fórmula és certa, ja que $\prod_{i=1}^{2} \frac{2i-1}{2i} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} > \frac{1}{4}$.

Pas inductiu. Sigui $n > 2$.

- Hipòtesi d'inducció: $\displaystyle\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i} > \frac{1}{2(n-1)}$.
- Tesi d'inducció: $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} > \frac{1}{2n}$.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} = \left(\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i}\right) \cdot \frac{2n-1}{2n} > \frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n},$$

on aquesta última desigualtat la hem obtingut multiplicant la H.I. pel factor $\frac{2n-1}{2n}$, que és positiu, ja que $n > 2$. Si veiem ara que

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n},$$

ja haurem acabat la demostració. En efecte:

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n} \quad \overset{n-1>0}{\Leftrightarrow} \quad 2n - 1 \geq 2(n-1) \quad \Leftrightarrow \quad -1 \geq -2,$$

que és evidentment cert. □

Problema 2

Sigui Ω un conjunt i $A, B, C \subseteq \Omega$ subconjunts tals que $A \cap B^c \subseteq C$ i $C^c \cap B = \emptyset$. Demostreu que $A \subseteq C$.

Solució:

Sigui x un element qualsevol de A. Hem de demostrar que es té: $x \in C$.
Farem la prova per casos.

- Suposem $x \in B$. En aquest cas ha de ser $x \in C$, ja que $x \in B$ i $x \notin C$ duria a $x \in B \cap C^c$, la qual cosa contradiu la hipòtesi $C^c \cap B = \emptyset$.
- Suposem $x \notin B$. En aquest cas tindrem $x \in B^c$, i per tant $x \in A \cap B^c$. Per hipòtesi($A \cap B^c \subseteq C$), $x \in C$. $\square$

Problema 3

Donats $m, b \in \mathbb{Z}$, es considera l'aplicació $f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$, definida per $f(x) = mx + b$.

1. Trobeu tots els valors de m i b que fan f bijectiva.
2. Feu el mateix exercici on ara $m, b \in \mathbb{R}$ i $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$.
3. Feu el mateix exercici on ara $m, b \in \mathbb{R}$ i $f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{R}$.

Justifiqueu les vostres respostes.

Solució:

1. f és bijectiva $\Leftrightarrow \boxed{m = 1 \vee m = -1}$.
   Hem de justificar aquesta doble implicació:
   - $\Leftarrow$) Si $m = 1$, veiem que per a tot $y \in \mathbb{Z}$ existeix un únic $x \in \mathbb{Z}$ tal que $y = mx + b$. L'equació $y = x + b$ té òbviament una única solució: $x = y - b \in \mathbb{Z}$. El cas $m = -1$ és anàleg.
   - $\Rightarrow$) Per contrarecíproc: Suposem que $m \neq 1 \wedge m \neq -1$. Observem que $y = b+1$ no té antiimatge: existeix x enter tal que $b+1 = mx+b \Leftrightarrow$ existeix x enter tal que $1 = mx$ $\Leftrightarrow m|1 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = -1$. Per tant, quan $m \neq 1, -1$ f no és exhaustiva, i tampoc bijectiva. $\square$
2. f és bijectiva $\Leftrightarrow \boxed{m \neq 0}$.
   Justifiquem aquesta última doble implicació:
   - $\Leftarrow$) Si $m \neq 0$, veiem que per a tot $y \in \mathbb{R}$ existeix un únic $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = mx + b$: $y = mx + b \Leftrightarrow x = \dfrac{y - b}{m} \in \mathbb{R}$, que existeix i és única per a cada $y \in \mathbb{R}$ ja que $m \neq 0$. Per tant, f és bijectiva.
   - $\Rightarrow$) Contrarecíproc: si $m = 0$ l'equació $0x + b = b$ té infinites solucions. És a dir, b té infinites antiimatges, i així f no és injectiva, i tampoc bijectiva. $\square$
3. En aquest cas, f no és mai exhaustiva i per tant mai bijectiva. En el cas $m = 0$, $1 + b$ no té antiimatge: el sistema $0x + b = 1 + b$ no té solució. Quan $m \neq 0$ veiem que $m/2 + b$ no té antiimatge: $mx + b = m/2 + b \Leftrightarrow mx = m/2 \Leftrightarrow [m \neq 0]\ x = 1/2$, que no és enter.

Problema 4

Siguin a, b enters positius ($a, b > 0$) tals que $\dfrac{a+1}{b} + \dfrac{b+1}{a}$ és enter. L'objectiu d'aquest problema és demostrar que $\mathrm{mcd}(a, b) \leq \sqrt{a+b}$. Denotem $d = \mathrm{mcd}(a, b)$.

1. Proveu que d^2 divideix a a^2 i a b^2.
2. Proveu que d^2 divideix a ab.
3. Usant la hipòtesi de l'enunciat, deduïu que d^2 divideix a $a + b$.
4. Concloeu que $d \leq \sqrt{a+b}$.

Solució:

1. $d = \mathrm{mcd}(a, b) \overset{\text{def. mcd}}{\Rightarrow} d \mid a \overset{\text{def. }\mid}{\Rightarrow} \exists k \in \mathbb{Z}\ a = kd \overset{\text{al quadrat}}{\Rightarrow} a^2 = k^2 d^2 \overset{\text{def. mcd}}{\Rightarrow} d^2 \mid a^2$.
   Anàlogament per a $d^2 \mid b^2$.
2. $d \mid a \wedge d \mid b \overset{\text{def. mcd}}{\Rightarrow} \exists k, h \in \mathbb{Z}\ a = kd \wedge b = hd \Rightarrow ab = khd^2 \overset{\text{def. }\mid}{\Rightarrow} d^2 \mid ab$.
3. $\dfrac{a+1}{b} + \dfrac{b+1}{a} = \dfrac{a^2+b^2+a+b}{ab}$ enter vol dir que existeix $r \in \mathbb{Z}$ tal que $a^2+b^2+a+b = rab$, d'on $a + b = rab - a^2 - b^2$.
   Com que pels apartats anteriors d^2 divideix a ab, a a^2 i a b^2, per linealitat també divideix a $a + b$.
4. Sabem que $d^2 \mid a + b$ implica $|d^2| \leq |a + b|$, és a dir, $d^2 \leq a + b$. Per tant, prenent arrels quadrades, $d \leq \sqrt{a+b}$, que és el que volíem demostrar. $\square$